

塞曼效应实验

廖汶锋

2019010996

March 29, 2021

一、实验目的

1. 观察塞曼效应的方法，使用 F-P 标准具观测汞 546.1nm 谱线的塞曼分裂。
2. 掌握塞曼分裂谱线裂距的测量方法，并与理论值比较反算某一励磁电流下磁感应强度 B 的大小。

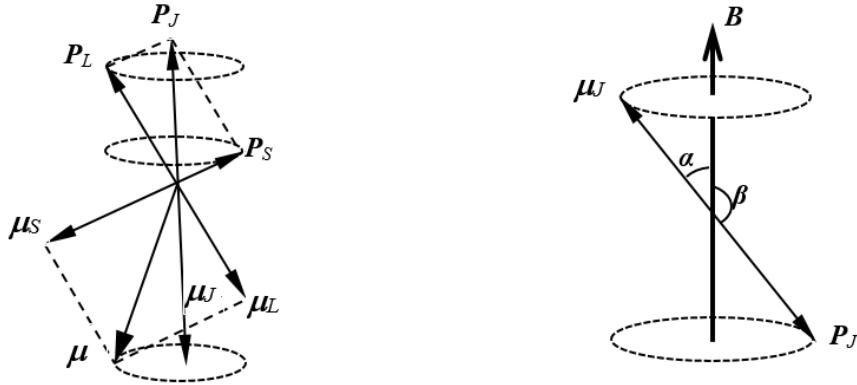
二、实验原理

1. 原子磁矩与角动量

原子中电子的轨道磁矩 $\vec{\mu}_L$ 、自旋磁矩 $\vec{\mu}_S$ 、轨道角动量 $\vec{P}_L$ 和自旋角动量 $\vec{P}_S$ 之间有如下关系

$$\vec{\mu}_L = \frac{e}{2m} \vec{P}_L, \quad \vec{\mu}_S = \frac{e}{m} \vec{P}_S, \quad P_L = \sqrt{L(L+1)} \frac{h}{2\pi}, \quad P_S = \sqrt{S(S+1)} \frac{h}{2\pi}$$

其中， e 是电子的电荷量 $1.6 \times 10^{-19} C$ ， m 是电子的质量 $9.1 \times 10^{-31} kg$ ， $\vec{P}_L \perp \vec{P}_S$ 。



因为 $\mu_L : P_L \neq \mu_S : P_S$ ，所以总角动量 $\vec{P}_J = \vec{P}_L + \vec{P}_S$ 与总磁矩 $\vec{\mu} = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S$ 不在同一条直线上。经过几何运算，可以得出总磁矩 μ 在总角动量 P_J 所在方向上的分量 μ_J

$$\vec{\mu}_J = -g \frac{e}{2m} \vec{P}_J, \quad g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

当原子处于外磁场中时，原子的总磁矩 $\vec{\mu}$ 将绕外磁场 $\vec{B}$ 的方向作旋进，使原子获得了附加的能量 ΔE 。

$$\Delta E = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{B} = g \frac{e}{2m} \vec{P}_J \cdot \vec{B} = g \frac{e}{2m} P_J B \cos \beta$$

由于 $\vec{\mu}_J$ 或 $\vec{P}_J$ 在外磁场中取向是量子化的，所以 $\vec{P}_J$ 在外磁场方向的分量 $P_J \cos \beta$ 也是量子化的，它只能取如下数值：

$$P_J \cos \beta = M \frac{h}{2\pi}, \quad M = -J, -J+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, J-1, J$$

结合两式可得

$$\Delta E = M g \frac{eh}{4m\pi} B = M g \mu_B B$$

2. 塞曼效应能级选择定则 在无外磁场中，某一光谱线由能级 E_1 跃迁到 E_2 所产生，则光谱线频率 ν 满足

$$h\nu = E_1 - E_2$$

附加外磁场后，上下能级分别分裂成 $2J_1 + 1$ 和 $2J_2 + 1$ 个能级，附加能量是 ΔE_1 和 ΔE_2 ，所以产生的新光谱线频率 ν' 满足

$$h\nu' = (E_1 + \Delta E_1) - (E_2 + \Delta E_2) = h\nu + (M_1 g_1 - M_2 g_2) \mu_B B$$

因此新光谱线和原光谱线的波数差 $\Delta\tilde{\nu}$ 是

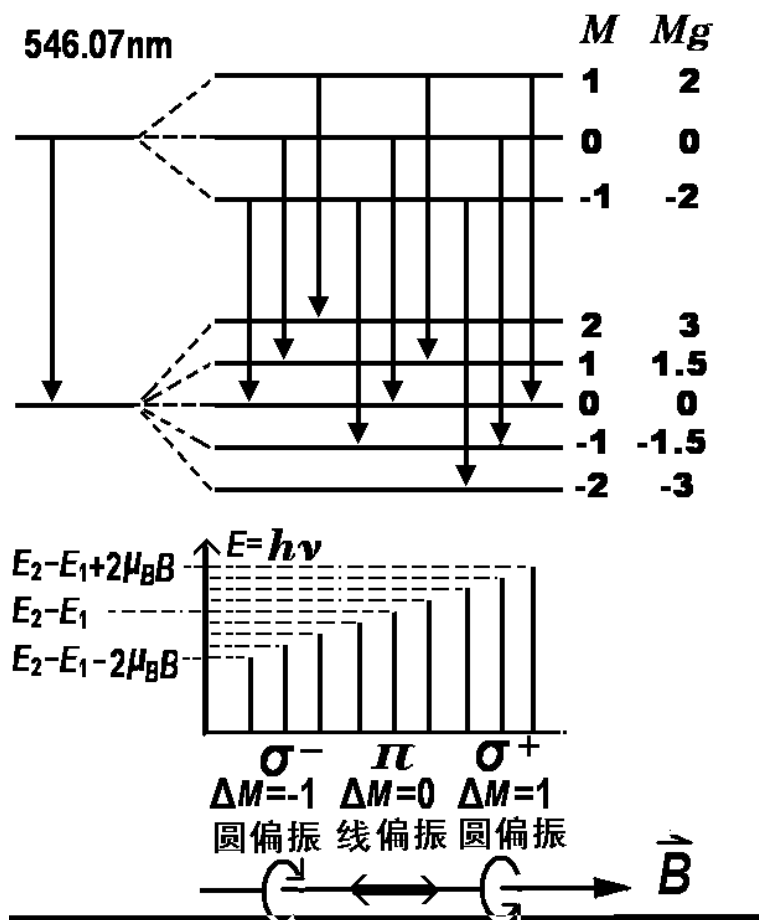
$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{\nu' - \nu}{c} = (M_1 g_1 - M_2 g_2) \frac{\mu_B}{c} B = (M_1 g_1 - M_2 g_2) \tilde{L}$$

其中洛伦兹单位 $\tilde{L} = \frac{\mu_B}{c} B = 46.7(T \cdot m)^{-1} B = 0.467(T \cdot cm)^{-1} B$ 。

M 的选择定则为 $\Delta M = 0, \pm 1$ 。当 $\Delta M = 0$ 时，产生 π 线，为振动方向平行于磁场的线偏振光，只能在垂直于磁场的方向观察到(但当 $\Delta J = 0$ 时， $M_1 = 0$ 到 $M_2 = 0$ 的跃迁被禁止)。当 $\Delta M = \pm 1$ 时，产生 σ 线，在垂直于磁场方向观察时为振动方向垂直于磁场的线偏振光；而迎着磁场方向观察时， $\Delta M = 1$ 的 σ 线是左旋圆偏振光，频率增加； $\Delta M = -1$ 的 σ 线是右旋圆偏振光，频率减小。

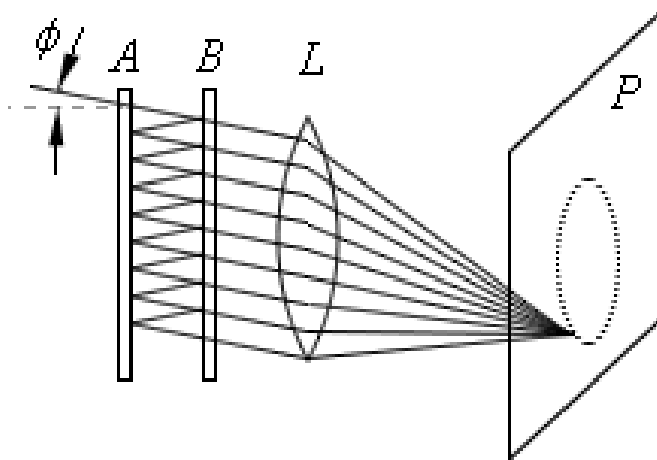
3. 汞 546.1nm 在谱线中的分裂

波长 546.1nm 的谱线是汞原子从 $\{6s7s\}^3S_1$ 到 $\{6s6p\}^3P_2$ 能级跃迁时产生的，其上下能级有关的量子数值以及磁场作用下能级分裂如下图所示。可见汞 546.1nm 一条谱线在磁场中分裂成 9 条线 (反常塞曼效应)，相邻谱线裂距为 $\frac{L}{2}$ 。垂直于磁场方向观察，中间三条谱线为 π 线，两边各三条为 σ 线。

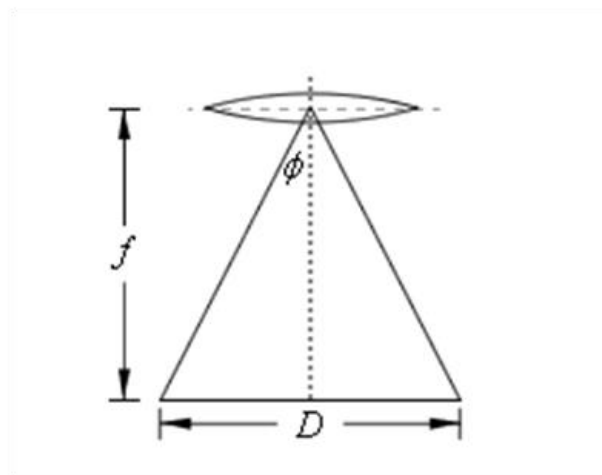


4. F-P 标准具

F-P 标准具是多光束干涉装置。当一束单色平行光以小角度 ϕ 射入 F-P 标准具后，在标准具的 A、B 两平行玻璃板的内表面之间经过多次反射，分成相互平行的多束光从 B 板外表面出射，再经透镜会聚后，在其焦平面上形成干涉条纹，如下图所示。设 A、B 两平行玻璃板内表面间的距离为 d ，空气折射率近似为 $n = 1$ ，则相邻两光束的光程差为 $\Delta = 2d \cos \phi$ （入射光线先后在 B、A 面反射，所以发生了两次半波损失，等价于没有发生）。产生干涉极大的条件为 $\Delta = k\lambda$ ， k 为整数，称为干涉序。



5. 塞曼效应测量原理



利用几何关系

$$\frac{D}{2} = f \tan \phi \approx f \phi$$

$$\cos \phi \approx 1 - \frac{\phi^2}{2}$$

可得产生反射极大的条件为

$$2d(1 - \frac{D^2}{8f^2}) = k\lambda$$

因此，对于相邻两级的同一光谱线而言，满足

$$\Delta D^2 = D_k^2 - D_{k-1}^2 = -\frac{4\lambda f^2}{d}$$

对于波长相近、同一级次的两种光谱线 λ_a 和 λ_b 而言 ($\Delta\lambda = |\lambda_2 - \lambda_1| \ll \min(\lambda_1, \lambda_2)$, $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda$), 满足

$$\Delta\lambda = \lambda_a - \lambda_b = \frac{d}{4kf^2}(D_b^2 - D_a^2)$$

因为 $\phi \rightarrow 0$, 所以 $k\lambda = 2d \cos \phi \approx 2d$ 同时 $\lambda_1 \approx \lambda_2$, 所以

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &= \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 \lambda_2} \approx \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} = \frac{d}{4kf^2\lambda^2}(D_b^2 - D_a^2) \\ &= \frac{1}{8f^2\lambda}(D_b^2 - D_a^2) \\ &= \frac{D_a^2 - D_b^2}{2d\Delta D^2} = \frac{\Delta D_{ab}^2}{2d\Delta D^2}\end{aligned}$$

三、实验仪器

笔型汞灯、电磁铁、聚光透镜、偏振片、546nm 滤光片、F-P 标准具、成像物镜、测微目镜、漏磁变压器

四、实验步骤

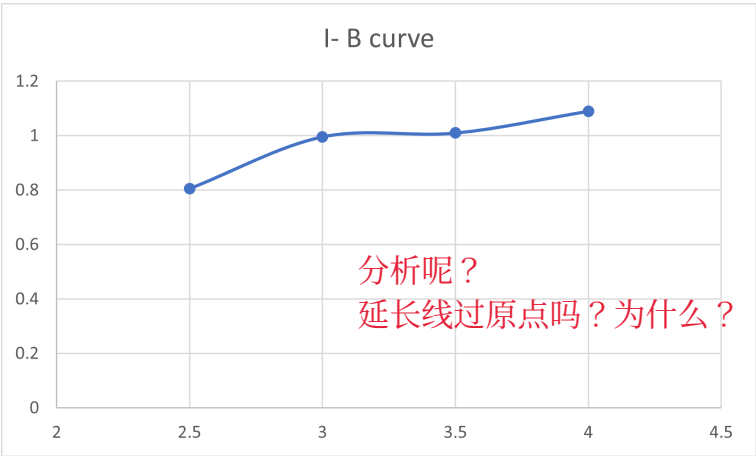
1. 笔型汞灯放在电磁铁的磁极间, 用漏磁变压器点燃汞灯。
2. 调节聚光透镜的高度、位置和角度, 使光源经透镜后的照明基本均匀 (用白纸片观察), 尽可能强的光斑落到 F-P 的镜片。放置干涉滤光片, 要求汞灯光斑充满干涉滤光片孔径。
3. 调节聚光镜、滤光片、标准具与光源大致共轴。标准具正前面的三个微调螺钉可用来调整两面的平行度, 实验前已基本由教师调校好。标准具侧面的螺钉可以微调旋转角, 标准具底座后部朝上的螺钉可以微调俯仰角。
4. 调整测量望远镜的高度, 使望远镜的轴线和光具座上的各光学部件的光轴基本在同一水平面内, 整体平移或转动望远镜, 使能看到清晰的同心干涉圆环图象。
5. 在垂直于磁场方向先观察零场花样 (不加磁场), 然后打开励磁稳流稳压电源, 逐步增强电流到 3.5A 左右, 观察加磁场后的塞曼效应花样, 应该能看到清晰的塞曼分裂的九条谱线。
6. 选择 9 条分裂子谱线中一对合适的谱线圆环, 和其中之一环对应的低一级次的环, 并记录所测子谱线的间隔个数, 用测量望远镜分别测量这些圆环的直径。运用上面公式算出这对谱线之间的波数差, 进而依据间隔个数计算出 $I_M = 3.50A$ 时磁感应强度 B 的大小。
7. 在励磁电流 I_M 分别为 2.50、3.00、和 4.00 A 电流值时测磁感应强度。画出 B 和 I_M 的关系并分析解释。
8. 在聚光透镜的框架上装上偏振片, 轻轻拧好固定螺钉。转动偏振片可以分别看到塞曼分裂的 σ 分量和 π 分量, 谱线会变成 6 条或 3 条。结合实验原理, 观察谱线状况及对应的偏振片透光方向读数与方位, 并做记录, 与理论相比较分清 π 线、 σ 线。

五、实验数据分析

I/A	2.50	3.00	3.50	4.00
左位置 $k, 3 (mm)$	2.810	2.818	2.850	2.875
左位置 $k, 7 (mm)$	2.391	2.295	2.329	2.309
左位置 $k - 1, 3 (mm)$	1.607	1.630	1.608	1.645
右位置 $k, 3 (mm)$	6.220	6.210	6.193	6.235
右位置 $k, 7 (mm)$	6.743	6.776	6.755	6.810
右位置 $k - 1, 3 (mm)$	7.482	7.470	7.400	7.418
$D_{k,3} (mm)$	3.410	3.392	3.343	3.360
$D_{k,7} (mm)$	4.304	4.481	4.426	4.501
$D_{k-1,3} (mm)$	5.875	5.840	5.792	5.773
$\Delta D_{ab}^2 = D_{k,7}^2 - D_{k,3}^2 (mm^2)$	6.896	8.576	8.414	8.969
$\Delta D^2 = D_{k-1,3}^2 - D_{k,3}^2 (mm^2)$	22.888	22.600	22.372	22.038
$\Delta \tilde{\nu} (mm^{-1})$	0.0753	0.0948	0.0940	0.0509
$L (mm^{-1})$	0.03765	0.0474	0.0470	0.0509
$B (T)$	0.806	0.996	1.010	1.090



当偏振片方向与磁场的垂直方向成 77.5° 或 262.5° 时，只能观察到 3 条谱线 (π 线)。当偏振片方向与磁场的垂直方向成 177.5° 或 347.5° 时，只能观察到 6 条谱线 (σ 线) 解释呢？



分析呢？
延长线过原点吗？为什么？

Figure 1: 横轴是励磁电流(A)，纵轴是磁感应强度(T)

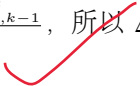
六、思考题

1. 实验为什么要在暗室中操作，这根 F-P 标准具分辨本领有什么关系？

答：如果不在暗室操作，那么通过标准具的额谱线波长差或波数差可能会大于仪器的色散范围，两套花纹之间就要发生重叠或错序。
2. 如果缓慢减少 F-P 标准具内表面间距，试预测干涉花样的变化及其规律。

答：相邻两级的干涉直径差缓慢增大，中心衍射斑逐渐增大；当内表面间距很小时，会形成中心亮斑。直径呢？为什么？
3. 加磁场后， K 级条纹更密还是 $K - 1$ 级条纹更密？为什么？

答：因为 $\frac{D_{a,k}^2 - D_{b,k}^2}{k} = \frac{D_{a,k-1}^2 - D_{b,k-1}^2}{k-1}$ ，所以 $\Delta D_{ab,k}^2 > \Delta D_{ab,k-1}^2$ 。同时有 $D_{a,k} + D_{b,k} < D_{a,k-1} + D_{b,k-1}$ ，所以 $\Delta D_{ab,k} > \Delta D_{ab,k-1}$ ，即 $k - 1$ 级更密。



七、实验总结

本次实验中，我第一次接触了 F-P 标准具，了解了 F-P 标准具的核心思想和工作原理。实验进行途中，我觉得最难的是调节 F-P 标准具的等高共轴和倾斜度，只要有一点点差错，都会看不到预计中的干涉花样。

附录：原始数据

$J = 3.50A$	K-1.7	K-3	K-7	K-1.3			
左位置/mm	2.650 3.12	2.650	2.329	1.608			
右位置/mm	2.650 1.73	6.193	6.755	7.400			
$\Delta D_{\text{左}}^2/\text{mm}^2$							
$D_{K=2}/\text{mm}$	3.343						
$D_{K=7}/\text{mm}$	4.436						
$D_{K=1.3}/\text{mm}$	5.792						
$D_{K=1.7}/\text{mm}$	6.468						
$\Delta D_{\text{左}}^2/\text{mm}^2$	8.414						
$\Delta D^2/\text{mm}^2$	22.372						
$\Delta \bar{v}/\text{min}^{-1}$	0.0940						
L/min^{-1}	0.0470						
B/T	1.01						

I/A	2.50	3.00	4.00				
$\frac{1}{\lambda}$ $k.3/\mu m$	2.810	2.818	2.875				
$\frac{1}{\lambda}$ $k.7/\mu m$	2.391	2.395	2.309				
$\frac{1}{\lambda}$ $k-1.3/\mu m$	1.607	1.600	1.645				
$\frac{1}{\lambda}$ $k-1.7/\mu m$	1.349	1.320	1.270				
$\frac{1}{\lambda}$ $k.3/\mu m$	6.220	6.210	6.135				
$\frac{1}{\lambda}$ $k.7/\mu m$	6.743	6.776	6.810				
$\frac{1}{\lambda}$ $k-1.3/\mu m$	7.482	7.470	7.418				
$\frac{1}{\lambda}$ $k-1.7/\mu m$	7.775	7.800	7.860				
$D_{k.3}/\mu m$	3.410	3.592	3.360				
$D_{k.7}/\mu m$	4.304	4.481	4.501				
$D_{k-1.3}/\mu m$	5.875	5.840	5.773				
$D_{k-1.7}/\mu m$	6.456	6.480	6.570				
$\Delta D_{k.3}^2/\mu m^2$	6.896	8.5757	8.9694				
$\Delta D^2/\mu m^2$	22.888	22.600	22.038				
$\Delta \tilde{\nu}/\mu m^{-1}$	0.0753	0.0948	0.1018				
$L/\mu m^{-1}$	0.03765	0.0474	0.0509				
B/T	0.806	0.996	1.09				

3條 偏振片角度 77.5° 262.5°
6條 177.5° 347.5°

预习题呢？